Mohamed Baraa Lafi
Université Paris-Panthéon-Assas


# Interrogation n° 1 – Groupe TD 06 – Corrigé et barème

Note sur 20 (+1 point bonus) Document enseignant

## Exercice 1 – Concurrence parfaite et taxe *7 points*

**Question 1** *(3 pts)*

Salle preneuse de prix : $\max_q \; pq - q^2$. CPO : $p = Cm = 2q \Rightarrow q = p/2$. Offre du marché : $Q^S = 20 \times p/2 = 10p$.

Équilibre : $300 - 5p = 10p \Rightarrow \boxed{p^* = 20 \; ; \; Q^* = 200}$ (chaque salle vend 10 entrées).

*Barème : 1 CPO $p = Cm$ ; 0,5 offre individuelle ; 0,5 agrégation ; 1 équilibre.*

**Question 2** *(2,5 pts)*

Les grimpeurs paient $p_c$, les salles reçoivent $p_c - 6$ : $Q^S = 10(p_c - 6) = 300 - 5p_c \Rightarrow 15\,p_c = 360 \Rightarrow \boxed{p_{\text{payé}} = 24,\; p_{\text{reçu}} = 18,\; Q = 180}$.

Perte sèche $= \frac{1}{2} \times 6 \times (200 - 180) = \boxed{60}$ (ou par les surplus : $ST$ passe de $4\,000 + 2\,000 = 6\,000$ à $3\,240 + 1\,620 + 1\,080 = 5\,940$).

*Barème : 1,5 nouvel équilibre ; 1 perte sèche.*

**Question 3** *(1,5 pt)*

Les grimpeurs paient +4 (2/3 de la taxe), les salles reçoivent −2 (1/3) : ce sont les **grimpeurs**. La demande ($|dQ/dp| = 5$) est moins élastique que l'offre ($|dQ/dp| = 10$) : le côté le moins élastique supporte la plus grande part. Le fait que ce soient les grimpeurs qui *versent* la taxe ne change rien.

*Barème : 0,75 réponse chiffrée ; 0,75 justification par les élasticités.*

## Exercice 2 – Monopole ou duopole ? *6 points*

**Question 1** *(2 pts)*

$Rm = 100 - 2Q = 10 \Rightarrow \boxed{Q^M = 45,\; p^M = 55,\; \pi^M = (55 - 10) \times 45 = 2\,025}$.

*Barème : 0,5 $Rm = Cm$ ; 1 $Q$ et $p$ ; 0,5 profit.*

**Question 2** *(3 pts)*

$\pi_i = (90 - q_i - q_j)\, q_i$. CPO : $\boxed{q_i = \dfrac{90 - q_j}{2}}$. Équilibre symétrique : $q_1 = q_2 = 30$, $Q = 60$, $p = 40$, $\pi_i = 30 \times 30 = 900$.

*Barème : 1,5 fonctions de réaction ; 0,5 quantités ; 0,5 prix ; 0,5 profits.*

**Question 3** *(1 pt)*

Oui : en fusionnant elles deviennent un monopole et gagnent $2\,025 > 2 \times 900 = 1\,800$ (au détriment des grimpeurs : le prix passe de 40 à 55).

*Barème : 0,5 comparaison chiffrée des profits ; 0,5 conclusion (le monopole maximise le profit joint).*

## Exercice 3 – Collusion en Bertrand répété *7 points*

**Question 1** *(1,5 pt)*

Tant que $p > c$, chaque salle a intérêt à baisser légèrement son prix pour prendre tout le marché : $\boxed{p = c = 10}$, profits nuls (paradoxe de Bertrand).

*Barème : 0,5 raisonnement ; 0,5 prix ; 0,5 profits nuls.*

**Question 2** *(4 pts)*

Accord : chaque salle gagne $\pi^M/2 = 1\,012{,}5$ par période, $V^C = \dfrac{1\,012{,}5}{1-\delta}$.
Déviation : en $t$, la salle fixe $55-\varepsilon$ et prend tout ($\approx 2\,025$), puis 0 pour toujours : $V^D = 2\,025$.
$\dfrac{1\,012{,}5}{1-\delta} \geq 2\,025 \Leftrightarrow \boxed{\delta \geq \frac{1}{2}}$.

*Barème : 1,5 $V^C$ ; 1 $V^D$ ; 1,5 condition.*

**Question 3** *(1,5 pt)*

$\dfrac{\pi^M}{3(1-\delta)} \geq \pi^M \Leftrightarrow \delta \geq \frac{2}{3}$. Avec $\delta = 0{,}6$ : l'entente tient à deux ($0{,}6 \geq 0{,}5$), pas à trois ($0{,}6 < 0{,}67$).
Plus il y a de firmes, plus la part de chacune est faible alors que le gain de déviation reste $\pi^M$.

*Barème : 0,5 condition à trois ; 0,5 application à $\delta = 0{,}6$ ; 0,5 interprétation.*

**Question bonus** *+1 point*

$V^C = \dfrac{\pi_0^M/2}{1-a\delta}$, $V^D = \pi_0^M$ : condition $a\delta \geq \frac{1}{2}$, soit $a \geq \dfrac{1}{0{,}8} = \boxed{1{,}25}$ (avec $a\delta < 1$ pour que la somme converge). Un marché en croissance rend la punition plus coûteuse : l'entente est plus stable.